

610 R/E

(Regular/Ex-Regular)

BIO (Section—B : ZOO)

(Science)

(For Students registered up to 2023)

2025 (A)

BIOLOGY

(SECTION—B : ZOOLOGY)

SCIENCE

Full Marks : 35

Time : 1½ hours

The figures in the right-hand margin indicate marks

ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚାଉଛି

Answer **all** questions serially and continuously from Group—A, any **five** from Group—B and **two** each from Group—C and Group—D as per instructions

କ—ବିଭାଗରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର, ଖ—ବିଭାଗରୁ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଟିର ଏବଂ ଗ ଓ ଘ—ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଦୁଇଟି କରି ଉତ୍ତର କ୍ରମାବଳୀରେ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ଦିଅ

Illustrate your answers with labelled diagrams and examples, wherever necessary

ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଓ ଉଦାହରଣ ଦିଅ

SECTION—B

(Zoology)

GROUP—A

କ—ବିଭାଗ

1. Choose the correct answer from the choices given under each bit : 1×10=10

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି :

- (a) Which canal connects the scrotal sac with the abdominal cavity of man?

କେଉଁ ନଳୀ ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରମୁଣିକୁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ?

- (i) Haversian canal

ହାଭର୍ସିଆନ୍ ନଳୀ

- (ii) Neural canal

ସ୍ନାୟବିକ ନଳୀ

- (iii) Vas deferens

ଶୁକ୍ର ସାରଣୀ

- (iv) Inguinal canal

ଇଞ୍ଗୁଇନାଲ୍ ନଳୀ

/53-A

(Continued)

- (b) Which of the following is not a terminal birth control method?

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ?

- (i) Vasectomy / ଭାସେକ୍ଟୋମୀ
- (ii) Tubectomy / ଟ୍ୟୁବେକ୍ଟୋମୀ
- (iii) Hysterectomy / ହିଷ୍ଟେରେକ୍ଟୋମୀ
- (iv) Copper-T / କପର୍-ଟି

- (c) Which of the following is the technique of determining chromosomal disorders of the developing human foetus?

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ମାନବ ଭ୍ରୂଣର ଗୁଣସୂତ୍ରୀୟ ତ୍ରୁଟି ନିରୂପଣ କରାଯାଏ?

- (i) Amniocentesis / ଆମ୍ନିଓସେଣ୍ଟେସିସ୍
- (ii) Ultrasonography / ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନୋଗ୍ରାଫି
- (iii) CT scan / ସି.ଟି. ସ୍କାନ
- (iv) X-ray / ଏକ୍ସ-ରେ

- (d) What is the diploid chromosome number in a person suffering from Down syndrome?

ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ?

- (i) 45
- (ii) 46
- (iii) 47
- (iv) 48

- (e) Who proposed Recapitulation Theory?

କିଏ ପୁନରାବୃତ୍ତିବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ?

- (i) von Baer / ଭନ୍ ବିୟର
- (ii) Darwin / ଡାର୍ଓଇନ
- (iii) Haeckel / ହେକେଲ୍
- (iv) Aristotle / ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍

- (f) Which of the following is the modern concept of origin of life?

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୀବନ ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତିର ଆଧୁନିକ ମତବାଦ?

- (i) Special creation
ବିଶେଷ ସୃଷ୍ଟି
- (ii) Spontaneous generation
ସ୍ଵତଃପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତି
- (iii) Biogenesis
ଜୀବାତ୍ମଜନନ
- (iv) Chemical evolution
ରାସାୟନିକ ବିବର୍ତ୍ତନ

- (g) Which one of the following is not correctly matched?

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍‌ଭାବେ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ?

- (i) Mesozoic Era—Age of mammals
ମଧ୍ୟଜୀବୀୟ ଯୁଗ—ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀଙ୍କ ଯୁଗ
- (ii) Palaeontology—Archaeopteryx
ଜୀବାଶ୍ମବିଜ୍ଞାନ—ଆର୍କେଓପ୍ଟେରିକ୍ସ

- (iii) Mutation Theory—Hugo de Vries
ନବୋଦ୍ଭବ ତତ୍ତ୍ୱ—ହୁଗୋ ଡି ଭ୍ରିସ୍
- (iv) Origin of Species—Charles Darwin
ପ୍ରଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି—ଚାର୍ଲସ୍ ଡାରଉଇନ୍

(h) Which gene is involved in cancer?

କେଉଁ ଜିନ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ସଂପୃକ୍ତ?

(i) Supplementary gene
ପରିପୂରକ ଜିନ୍

(ii) Operon gene
ଓପେରନ୍ ଜିନ୍

(iii) Oncogene
ଅକୋଜିନ୍

(iv) Complementary gene
ଅନୁପୂରକ ଜିନ୍

(i) Which enzyme is used for joining the fragments of DNA?

କେଉଁ ଏନ୍‌ଜାଇମ୍ ଡି.ଏନ୍.ଏ. ଖଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ?

(i) Ligase / ଲାଇଗେଜ୍

(ii) Polymerase / ପୋଲିମେରେଜ୍

(iii) Endonuclease / ଏଣ୍ଡୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଜ୍

(iv) Transferase / ଟ୍ରାନ୍ସଫେରେଜ୍

(j) Which term is used for the conservation of biodiversity outside the natural habitat?

ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ବାହାରେ ଥିବା ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ?

(i) In vivo / ଇନ୍ ଭିଭୋ

(ii) Ex situ / ଏକ୍ସ ସିଟୁ

(iii) In situ / ଇନ୍ ସିଟୁ

(iv) In vitro / ଇନ୍ ଭିଟ୍ରୋ

GROUP—B

ଖ—ବିଭାଗ

2. Write on any five of the following (restrict your answer within 2 sentences/40 words each) : 2×5=10

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚୋଟି ବିଷୟରେ ଲେଖ (ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୨ଟି ବାକ୍ୟ/୪୦ ଶବ୍ଦରେ ସୀମିତ ରଖ) :

(a) What is placenta?
ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ କ'ଣ?

(b) What is IVF?
ଆଇ.ଭି.ଏଫ୍. କ'ଣ?

(c) What is criss-cross inheritance?
କ୍ରିସ୍-କ୍ରସ୍ ବଂଶଗତି କ'ଣ?

(d) What do you mean by autosomes?
ଅଟୋଜୋମସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ?

- (e) What is fossil?
ଜୀବାଶ୍ମ କ'ଣ?
- (f) What is vestigial organ?
ଅବଶେଷାଙ୍ଗ କ'ଣ?
- (g) Mention the ill effects of drug addiction.
ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଅଭ୍ୟାସର କୁପ୍ରଭାବ ଉଲ୍ଲେଖ କର।
- (h) What is National Park?
ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କ'ଣ?

GROUP—C**ଗ—ବିଭାଗ**

3. Write on any *two* of the following (restrict your answer within 40 to 50 words each) : <https://www.odishaboard.com> $2\frac{1}{2} \times 2 = 5$

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଲେଖ (ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୪୦ ରୁ ୫୦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖ) :

- (a) Why are testes extra-abdominal in human males?
ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଶୟ କାହିଁକି ବହିଃଉଦରୀୟ?
- (b) What are analogous and homologous organs?
ଅନୁରୂପ ଓ ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ?

- (c) What is red-green colour blindness?
ଲାଲ-ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ଧତା କ'ଣ?
- (d) What are cloning vectors?
ପ୍ରତିରୂପୀକରଣ ବାହକ କ'ଣ?

GROUP—D**ଘ—ବିଭାଗ**

Answer any **two** of the following questions : $5 \times 2 = 10$

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

4. Describe the process of spermatogenesis.
ଶୁକ୍ରାଶୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନ କର।
5. What is sex-linked inheritance? Discuss the inheritance of haemophilia.
ଲିଙ୍ଗ-ସହଲଗ୍ନ ବଂଶଗତି କ'ଣ? ହିମୋଫିଲିଆର ବଂଶଗତି ଆଲୋଚନା କର।
6. Describe the evidences of organic evolution based on embryology.
ଭ୍ରୂଣତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ପ୍ରମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର।
7. Discuss, in brief, recombinant DNA technology.
ପୁନଃସଂଯୋଜୀ ଡି.ଏନ୍.ଏ.ର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର।
